Análisis de la relación entre planificación, concurrencia y sincronización

La planificación, la concurrencia y la sincronización están relacionadas entre si porque todas determinan cómo se ejecutan los procesos y cómo utilizan los recursos del sistema. La planificación establece el orden y el tiempo de ejecución de los procesos mediante algoritmos como FCFS, SJF, SRTF y Round Robin. Por otro lado, la concurrencia permite que varios procesos avancen durante un mismo período de tiempo, aunque sus instrucciones puedan ejecutarse de manera intercalada.

Sin embargo, cuando varios procesos acceden a un mismo recurso compartido, pueden producirse problemas si no existe un mecanismo de sincronización. Esto se observó en el programa original, donde dos hilos incrementaban un contador compartido sin ningún tipo de protección. Debido a la condición de carrera, los resultados fueron diferentes en cada ejecución y ninguno alcanzó el valor esperado de 200000, de hecho ninguno se acercó al valor esperado y daban respuestas muy bajas.

Al implementar un mutex, se logró controlar el acceso a la sección crítica, permitiendo que solamente un hilo modificara el contador a la vez. Como resultado, las cinco ejecuciones del programa modificado alcanzaron correctamente el valor esperado que en este caso era 200000.

En conclusión, la planificación determina cuándo se ejecutan los procesos, la concurrencia permite que sus ejecuciones se intercalen y la sincronización evita conflictos cuando utilizan recursos compartidos. Aunque los algoritmos de planificación permiten administrar el uso de la CPU, por sí solos no garantizan que los procesos accedan correctamente a los datos compartidos. Por eso, es necesario utilizar mecanismos de sincronización que permitan mantener la consistencia de la información.